



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 42135—2022

---

## 智能制造 多模态数据融合技术要求

Intelligent manufacturing—Technical requirements for multi-modal data fusion

2022-12-30 发布

2023-07-01 实施

国家市场监督管理总局  
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 ..... III

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语和定义 ..... 1

4 缩略语 ..... 1

5 元数据描述要求 ..... 1

    5.1 数据模型元数据 ..... 1

    5.2 数据语义元数据 ..... 1

    5.3 数据时空上下文环境元数据 ..... 2

6 数据融合内容要求 ..... 2

    6.1 基于数据模型的融合 ..... 2

    6.2 基于 BOM 结构的融合 ..... 2

    6.3 基于产品全生存周期的融合 ..... 2

    6.4 基于生产过程要素的融合 ..... 2

    6.5 基于生产过程工序关系的融合 ..... 2

    6.6 扩展融合内容 ..... 2

7 功能要求 ..... 2

    7.1 数据读出和写入 ..... 2

    7.2 数据预处理 ..... 3

    7.3 语义抽取 ..... 3

# 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出并归口。

本文件起草单位：清华大学、中国电子技术标准化研究院、联想（北京）有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司、湖南中烟工业有限责任公司、中铝智能科技发展有限公司、中车青岛四方车辆研究所有限公司、石化盈科信息技术有限责任公司、国机工业互联网研究院（河南）有限公司、冶金自动化研究设计院、新疆金风科技股份有限公司、清华四川能源互联网研究院、北京工业大学、中南大学、北京邮电大学、西安电子科技大学、江苏赛西科技发展有限公司、深圳赛西信息技术有限公司、中冶赛迪工程技术股份有限公司、浪潮软件科技有限公司、美林数据技术股份有限公司、星环信息科技（上海）股份有限公司。

本文件主要起草人：王晨、王建民、于辰涛、卫凤林、张群、尹卓、唐媛媛、韩红桂、徐哲、张双武、欧阳森山、孟宪宇、孙国斌、于韶飞、李瑛、杨辉华、沈玉龙、杨震、张星星、邓乔、肖学文、李强、蒋白桦、任刚民、曹幼林、朱恺真、张云贵、李富荣、宋亮、黄科科、王功明、杨洪山。

# 智能制造 多模态数据融合技术要求

## 1 范围

本文件规定了面向智能制造领域的多模态数据融合系统的元数据描述要求、数据融合内容要求和功能要求。

本文件适用于面向智能制造领域的多模态数据融合系统产品的研究、开发、测试和应用。

## 2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**多模态数据 multi-modal data**

多种形态的数据。

注：包含结构化数据（例如业务系统数据等）、半结构化数据（例如 XML 文件、JSON 文件等）和非结构化数据（例如文本、语音和图像视频等）。

### 3.2

**数据融合 data fusion**

将同一对象的多维度数据进行汇总，从而对该对象形成综合认知。

## 4 缩略语



下列缩略语适用于本文件。

BOM：物料清单 (bill of material)

## 5 元数据描述要求

### 5.1 数据模型元数据

系统应支持处理数据模型元数据信息，包含：

- a) 数据源描述信息；
- b) 数据类型信息；
- c) 数据逻辑组织结构信息；
- d) 数据结构依赖和关联信息；
- e) 数据约束信息。

### 5.2 数据语义元数据

系统应支持处理数据所表达的语义层面的元数据信息。

示例：关系型数据表结构和列结构描述的业务对象信息，仿真数字模型对应的型号、参数等信息，非结构化多媒体数据包含的所描述的对象及其关联信息，传感器时间序列数据片段对应的工况信息等。

### 5.3 数据时空上下文环境元数据

系统应支持处理数据时空上下文环境元数据，包含在智能制造过程中的数据产生和使用环节，以时间和空间维度关联的数据描述信息。

示例：前后工序、操作人员、生产设备、使用原料、作业环境、数据产生时间、创建人/设备、前序条件、生存周期状态和增量情况等。

## 6 数据融合内容要求

### 6.1 基于数据模型的融合

应支持根据数据模型信息连接相同、相关联或者相依赖的数据。

### 6.2 基于 BOM 结构的融合

基于 BOM 结构的融合要求如下：

- a) 面向离散制造业，应支持根据产品生存周期，面向不同用途（设计、制造、运维）在不同层次上关联描述物料关系及物料演化的数据；
- b) 面向流程制造业，应支持根据产品生存周期，面向生产制造过程在不同阶段上关联描述 BOM、物料替换关系、工艺路径、工艺控制参数、产品标准、工艺文件标准和参考材料等的的数据。

### 6.3 基于产品全生存周期的融合

应支持根据特定产品信息，基于产品的唯一标识，关联与产品实例相关的设计、采购、生产、检验、试验、服务和维修等产品履历数据。

### 6.4 基于生产过程要素的融合

应支持以生产物料、中间态产品、最终产品为中心，在流程的每一环节关联针对该环节生产对象的全生产要素数据（如人员、机器、物料、方法与环境的数据）。

### 6.5 基于生产过程工序关系的融合

应支持根据时间与工序关系，基于工序内部加工部件、批次物料等最小生产对象与生产过程参数等数据的关联，在工序之间关联前后生产过程加工环节。

### 6.6 扩展融合内容

宜根据需要扩展其他融合内容。

## 7 功能要求

### 7.1 数据读出和写入

数据读出和写入功能要求如下：

- a) 应支持从各种感知系统、边缘计算设备读出和写入数据；
- b) 应支持非结构化工程数据、时间序列形态的工业生产实时数据、结构化的业务系统数据和非结构化多媒体数据等多模态数据的读出和写入；

- c) 应支持从主流工业软件、数据库系统、大数据系统等多种异构数据源中读出和写入数据；
- d) 宜支持不同类型数据的转换和写入：
  - 1) 文本数据；
  - 2) 图像数据；
  - 3) 音频数据；
  - 4) 视频数据；
  - 5) 基于三维模型定义的数据；
  - 6) 其他类型数据。

## 7.2 数据预处理

数据预处理功能要求如下：

- a) 应去除数据中的噪声(例如异常的数据值)；
- b) 应去除冗余数据；
- c) 应去除不一致的数据；
- d) 应去除不完整的数据；
- e) 应对数据中缺失的字段进行插值处理；
- f) 应对数据的格式和量化单位进行归一化处理；
- g) 应对需要进行关联分析的数据字段进行拼接处理；
- h) 应对时序数据时间同步。



## 7.3 语义抽取

语义抽取功能要求如下。

- a) 宜支持抽取文件特征。
- b) 宜支持时间序列、文本、图像、音频和视频数据特征的抽取。
- c) 宜扩展支持其他类型数据的特征抽取。
- d) 时间序列：
  - 1) 宜支持抽取时间序列片段时域形状特征；
  - 2) 宜支持抽取时间序列片段频域信号特征；
  - 3) 宜支持基于特征的时间序列片段工况语义标注。
- e) 文本：
  - 1) 宜支持从文本中抽取词和对象；
  - 2) 宜支持从文本中抽取对象关系；
  - 3) 宜扩展支持其他文本特征的抽取。
- f) 图像：
  - 1) 宜支持从图像中抽取颜色特征,如颜色空间、主导颜色、色彩内容、颜色结构和颜色布局等；
  - 2) 宜支持从图像中抽取纹理特征,如均匀纹理和纹理直方图等；
  - 3) 宜支持从图像中抽取形状特征,如区域形状和轮廓形状等；
  - 4) 宜支持从图像中抽取局部区域描述特征,如尺度不变特征变换(SIFT)和加速稳健特征(SURF)等；
  - 5) 宜扩展支持其他图像特征的抽取。
- g) 音频：
  - 1) 宜支持从音频中按静音抽取片段；

- 2) 宜支持从音频中抽取频谱特征；
  - 3) 宜支持从音频中抽取梅尔频率倒谱系数(MFCC)特征；
  - 4) 宜支持从音频中抽取声纹特征；
  - 5) 宜支持从音频中抽取旋律特征；
  - 6) 宜扩展支持其他音频特征的抽取。
- h) 视频：
- 1) 宜支持从视频中按镜头抽取片段；
  - 2) 宜支持从视频中抽取关键帧；
  - 3) 宜支持从视频中抽取运动特征；
  - 4) 宜扩展支持其他视频特征的抽取。
- 

